

Alumno: BEGORRE GUELFFecha: 9/08/2018Curso: 24054

950 (Hacer 50 p.)

- 1) La relación del espacio en función del tiempo, para dos partículas, están dadas por las siguientes funciones:

$$Xp1(x) = 3t^3 - 2t^2 + 1 - 4$$

$$Xp2(x) = 4t^2 + t + 6$$

- a) Usando el método de bisección encuentre el valor de velocidad, para cada partícula, en una posición de encuentro, considerando una precisión del orden de una centésima.

- b) Justifique el número de iteraciones requeridas, por el método, para encontrar la respuesta del punto anterior.

Nota: la resolución del punto a, implica la construcción de una tabla donde se pueda ver claramente la evolución de las variables significativas, considerar la evolución del error.

- 2) La distancia, d , recorrida por un cuerpo en caída libre sobre cualquier planeta sigue una ley cuadrática con el tiempo del tipo, $d = R t^2$, donde R es la mitad de la aceleración gravitatoria en ese planeta. Se midió la distancia recorrida en una serie de instantes y se obtuvo la siguiente tabla de valores:

t [s]	d [m]
2	9
4	31
6	71
8	130
10	202

Determinar la aceleración de la gravedad en el lugar. Cuanto tiempo tardara en llegar al piso un objeto que cae desde 500 m de altura con velocidad inicial de 0.

- 3) El factor de fricción f para fluidos turbulentos dentro de una tubería, es un coeficiente a dimensional que permite calcular la pérdida de carga debida a la fricción. Dicho factor se relaciona con el número de Reynolds (Re) mediante la fórmula $(1/f) = -0.4 + 1.74 \ln(Re \cdot t^{1/2})$, donde el número de Reynolds para fluidos turbulentos es mayor que 4000. Utilizar el método de bisección encontrar el valor de f para Reynolds igual a 5.000.

Puntuación, para resoluciones sin errores:

1) 2,5 puntos 1,5

2) 3 puntos 3

3) 3 puntos 3

4) Presentación 1,5 puntos. 1

Valor de cada ítem, perfectamente resuelto:

$$1) \quad X_{p1}(x) = 3t^3 - 2t^2 + t - 4$$

$$X_{p2}(x) = 4t^2 + t + 6$$

a) El encuentro se da cuando $X_{p1} = X_{p2}$

$$3t^3 - 2t^2 + t - 4 = 4t^2 + t + 6$$

$$\underline{3t^3 - 6t^2 - 10 = 0}$$

Elijo un intervalo tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$

$$[2, 3] \quad f(2) = -10 \wedge f(3) = 17 \quad \int = 0,01$$

n	a	b	c	f(a)	f(b)	f(c)	Error
0	2	3	2,5	< 0	> 0	< 0	0,5
1	2,5	3	2,75	< 0	> 0	> 0	0,125
2	2,5	2,75	2,625	< 0	> 0	> 0	0,125
3	2,5	2,625	2,5625	< 0	> 0	> 0	0,0625
4	2,5	2,5625	2,5312	< 0	> 0	> 0	0,03125
5	2,5	2,5312	2,5156	< 0	> 0	< 0	0,015625
6	2,5156	2,5312	<u>2,5234</u>	< 0	> 0		<u>0,0078125</u>

$$N = \frac{\ln(3-2) - \ln 0,01}{\ln 2} = 6,64 \Rightarrow \underline{N=7}$$

La velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo

~~$$v(x) = 9t^2 - 4t + 1$$~~

$$v_{p1}(x) = 9t^2 - 4t + 1$$

$$v_{p1}(x) = 9(2,5234)^2 - 4(2,5234) + 1$$

$$\underline{v_{p1}(x) = 48,214 \text{ m/s}}$$

$$v_{p2}(x) = 8t + 1$$

$$\underline{v_{p2}(x) = 21,187 \text{ m/s}}$$

2)

X	Y
2	8
4	31
6	71
8	130
10	200

$$Y = R \cdot x^2$$

$$R = \frac{9}{2}$$

$$\ln Y = \ln R x^2$$

$$\ln Y = \ln R + 2 \ln x$$

$$\underbrace{Y = \ln Y}_a = \underbrace{\ln R = b}_b \quad \underbrace{a = 2}_a \quad \underbrace{x = \ln x}_x$$

$$\sum x_i Y_i = a \sum x_i^2 + b \sum x_i$$

$$\sum Y_i = a \sum x_i + n \cdot b$$

3) $\frac{1}{f} = -0,4 + 1,74 \ln (Re \cdot f^{1/2}) \quad Re > 4000$
 con $Re = 5000$

$$-0,4 + 1,74 \ln (5000) + 1,74 \frac{1}{2} \ln f - \frac{1}{f} = 0$$

intervalo $[0,06, 0,1]$ $\Delta = 0,01$

$$N = \frac{\ln(0,1 - 0,06) - \ln 0,01}{\ln 2} = \underline{2}$$

n	a	b	c	f a	f b	f c	error
0	0,06	0,1	0,08	< 0	> 0	< 0	0,08
1	0,08	0,1	<u>0,09</u>	< 0	> 0		<u>0,01</u>